

TALLER TÉCNICO

De la Cuenca al Mapa Interactivo

Construcción de dashboards hidroclimáticos con Streamlit, Google Earth Engine y Google Colab

TECNOLOGÍAS: HydroSHEDS · CHIRPS · Earth Engine · Cloudflared



Objetivos



Explicar el fundamento científico

de la delimitación de cuencas (HydroSHEDS) y el cálculo de lluvia (CHIRPS).

01



Construir una interfaz con Streamlit

usando el enfoque de "Lego de código", sin necesidad de HTML ni JavaScript.

02



Integrar Google Earth Engine

vinculando selectores de fecha con consultas espaciales y mapas de Folium.

03



Desplegar la aplicación en la nube

usando Google Colab como entorno común y Cloudflared para exponerla en la web.

04

BLOQUE 1

Resumen del contexto científico

Cómo se delimitó la cuenca y se calculó la lluvia acumulada



Datos que sostienen el análisis



HydroSHEDS

Delimitación de la cuenca a partir de un modelo digital de elevación (DEM) derivado de datos de radar satelital.

[WWF/HydroSHEDS/v1/Basins/hybas_12](#)



CHIRPS

Estimación diaria de precipitación combinando estaciones terrestres e imágenes satelitales infrarrojas.

[UCSB-CHG/CHIRPS/DAILY](#)

Punto de referencia usado en el notebook: 18.18° N, -71.17° O · DEM: USGS/SRTMGL1_003



Discusión guiada

¿Por qué definimos umbrales climatológicos mediante percentiles?

P90

Moderadamente inusual

Primer umbral de alerta climatológica.

P95

Significativamente extremo

Anomalías de precipitación importantes.

P99

Raro / De alto impacto

Eventos extremos históricos y críticos.

BLOQUE 2

Introducción conceptual a Streamlit

El "Lego de código" para construir interfaces sin HTML ni JavaScript



¿Por qué Streamlit para este proyecto?

La herramienta correcta para quien ya piensa en Python, no en desarrollo web



100% Python

Se escribe en el mismo lenguaje que pandas, geemap y earthengine-api: cero cambio de contexto hacia HTML, CSS o JavaScript.



De notebook a app

Un script lineal se convierte en interfaz funcional casi de inmediato: ideal para ciclos cortos de clase o investigación.



Integración nativa

Folium, geemap y earthengine-api se conectan directamente, sin capas intermedias ni APIs propias que mantener.



Sin servidores

No exige servidor de producción, build tools (webpack, npm) ni un equipo de frontend separado del análisis técnico.



Frente a Flask, Django o una app web tradicional:

Streamlit reduce el desarrollo de un dashboard científico de varios días de trabajo de un equipo de front-end a unas pocas horas de un solo científico de datos.

Streamlit: piezas de Lego para tu interfaz



El concepto

01

Bloques Visuales

Cada línea de código agrega un bloque visual: texto, botón, gráfico o mapa.

02

Sin Web Frontend

No requiere conocimientos de HTML, CSS ni JavaScript para crear interfaces.

03

Ejecución Reactiva

El script se ejecuta de arriba hacia abajo cada vez que el usuario interactúa.

04

Prototipado Rápido

Ideal para desplegar y probar dashboards científicos en cuestión de minutos.



Ejercicio práctico: Hello World interactivo

```
# Importar biblioteca
import streamlit as st

st.title("🌧️ Taller de Integración")

cuenca = st.selectbox("Cuenca:",
["Cuenca 1", "Cuenca 2", "Cuenca 3"])

umbral = st.slider("Umbral lluvia (mm):",
0, 200, 50)

st.success(f"{cuenca}: umbral {umbral} mm")
```

Extraído literalmente del primer notebook del taller

Analizar:

- ¿Qué widgets capturan la selección de cuenca y el umbral?
- ¿Cómo se actualiza el mensaje en pantalla sin recargar la página?

De un experimento a un dashboard completo

La progresión real de las celdas del notebook del taller

NIVEL 1



Hello World interactivo

- `st.selectbox()` y `st.slider()`
- Mensaje dinámico con `st.success()`
- Una sola página, sin estructura

NIVEL 2



Esqueleto de dashboard

- Sidebar con filtros y fechas
- `st.tabs()`: mapa · series · reporte
- `st.columns()` + `st.metric()` (KPIs)

NIVEL 3



Integración GEE completa

- HydroSHEDS + DEM + CHIRPS reales
- Mapa Folium con capas de Earth Engine
- Percentiles P90/P95/P99 + gráfica Plotly

Cada nivel es un archivo `app.py` real del notebook: mismo patrón, más capacidades.

BLOQUE 3

Integración de mapas e indicadores GEE

De la barra lateral a la consulta espacial en Earth Engine



Del selector de fechas al mapa interactivo

Flujo de datos entre la interfaz y Google Earth Engine

PASO 1



Selector de fecha

```
st.sidebar.date_input()  
captura inicio y fin del  
rango.
```

PASO 2



Consulta espacial

```
ee.ImageCollection(  
'UCSB-CHG/CHIRPS/DAILY'  
) .filterDate()  
sobre la cuenca.
```

PASO 3



Cálculo de capas

```
DEM (SRTM) y chirps_sum  
acumulado, recortados con  
.clip(cuenca_geom).
```

PASO 4



Renderizado Folium

```
add_ee_layer() conecta  
cada capa de Earth Engine  
con st_folium().
```

La función puente: de un tile de Earth Engine a una capa de Folium

```
def add_ee_layer(image, vis_params, name):  
    map_id = ee.Image(image).getMapId(vis_params)  
    folium.TileLayer(  
        tiles=map_id['tile_fetcher'].url_format,  
        name=name  
    ).add_to(m)
```

BLOQUE 4

Despliegue de infraestructura y redes

Google Colab como entorno común y Cloudflared para salir a la web



De Colab al portal web interactivo

¿Por qué Colab?

- ✓ Entorno común para toda la clase, sin instalaciones locales.
- ✓ Acceso directo a la cuenta de Earth Engine desde el navegador.
- ✓ Facilita compartir y depurar el mismo notebook en vivo.

requirements.txt real:

```
streamlit
earthengine-api
geemap
folium
streamlit-folium
```

↔ Práctica paso a paso: túnel con Cloudflared

1

Instalar cloudflared

```
wget cloudflared-linux-amd64.deb && dpkg -i ...
```

2

Lanzar Streamlit en segundo plano

```
streamlit run app.py --server.port 8501 &
```

3

Abrir el túnel

```
cloudflared tunnel --url http://localhost:8501
```

4

Compartir el portal

Cada participante abre el enlace y explora su mapa.

Comando único combinado:

```
streamlit run app.py --server.port 8501 & cloudflared tunnel --url http://localhost:8501
```

Cierre y preguntas

Al final del taller, cada participante tendrá su propio mapa hidroclimático publicado en una URL pública.



CIENCIA

HydroSHEDS + CHIRPS + percentiles para análisis robusto.



INTERFAZ

Streamlit sin necesidad de escribir código HTML o JS.



GEOESPACIAL

Google Earth Engine integrado de forma nativa con Folium.



DESPLIEGUE

Google Colab en la nube con salida web vía túnel de Cloudflared.